

Компьютерное зрение

лабораторная - 6

Роман Козинец

Задание 1 Опция 1 CNN классификация изображения

Обучить CNN для классификации на данных «Cassava Leaf Disease Classification»
(<https://www.kaggle.com/competitions/cassava-leaf-disease-classification>)

1. Обучить свою модель CNN:

1. Создать свою модель CNN (с или без Dropout и Batch Normalization)
2. Обучить с использованием разных оптимизаторов (SGD Momentum, RMSProp, Adam) с и без learning rate scheduler
3. С и без использованием аугментации изображений

2. Отобразить результаты всех экспериментов в одной таблице(пример дальше) и графики обучения

3. Отобразить активации внутренних слоев сети или сделать визуализацию фильтров

<https://blog.keras.io/how-convolutional-neural-networks-see-the-world.html>

4. Transfer Learning:

Использовать предобученную модель на ImageNet (ResNet, VGG, GoogLeNet и т д) с заменой слоя классификации на слой с нужным количеством классов и

обучить модель на данном датасете

5. Сравнить результаты

Пример экспериментов

Эксперимент	train accuracy	test accuracy
Custom model + SGD		
Custom model + Adam		
Custom model + Adam + lr scheduler		
Custom model + SGD + Image augment		
ResNet + Adam		

Также отобразить процесс обучения через график где x - номер эпохи, y - значения функции потерь на train и test на самом удачном эксперименте !

Задание 1 Опция 2 CNN локализация лицевых точек

Сделать все тоже самое на датасете «Facial Keypoints Detection» (<https://www.kaggle.com/competitions/facial-keypoints-detection/overview>) для задачи локализации ключевых лицевых точек.

Задание 2 CNN Сегментация изображений

На основе набора данных

<https://www.kaggle.com/datasets/bulentseyah/semantic-drone-dataset>

создать модель сегментации

аэроснимков

Задачи:

НЕ ОБУЧАТЬ НА ПОЛНОМ РАЗРЕШЕНИИ!!!!!!

Обучить Несколько (2-3) разных моделей(одна из

моделей может быть кастомной)

Вывести сравнение

Вывести примеры распознавания

